

Kapitel 7 — Parameterextraktion: vom Messwert zum Zahlenwert

Buchentwurf zur Freigabe · Teil III: Vom Messwert zum Modell

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

Entwurf, Stand 4. August 2026

Inhaltsverzeichnis

7 Parameterextraktion: vom Messwert zum Zahlenwert	1
7.1 Sinn und Ziel dieses Kapitels	1
7.2 Die Messdatenbasis	2
7.3 Schritt 1: I_S und n aus dem Gummel-Plot	3
7.4 Schritt 2: β_F aus dem Verstärkungs-Plateau	4
7.5 Schritt 3: V_A aus dem Ausgangskennfeld	5
7.6 Schritt 4: I_{KF} aus dem Verstärkungsabfall	5
7.7 Schritt 5: $R_{B,int}$ aus der Eingangskennlinie	7
7.8 Die Parametersätze beider Durchläufe	8
7.9 Über die Handauswertung hinaus: der globale Fit	8
7.10 Der Transparenzschrift: Identifizierbarkeit	8
7.11 Validierung: Modell gegen Messung	9
7.12 Unsicherheiten — und wie weit sie tragen	9
7.13 Zusammenfassung	9
Übungsaufgaben zu Kapitel 7	11

7 Parameterextraktion: vom Messwert zum Zahlenwert

7.1 Sinn und Ziel dieses Kapitels

Warum dieses Kapitel das Scharnier des Buches ist: Kapitel 6 hat das Modell aufgebaut — aber seine Parameter sind Buchstaben. Wer sie aus dem Datenblatt oder einer heruntergeladenen .model-Karte übernimmt, simuliert einen **Katalog-Transistor**, nicht das Bauteil auf seinem Tisch: h_{FE} streut in der Serie um den Faktor 4, und ob die Katalogwerte je an einem Exemplar gemessen wurden, weiß niemand. Dieses Kapitel schließt die Lücke zwischen Theorie und Praxis: **Es macht aus den selbst gemessenen Kennlinien (Teil I) den Parametersatz des eigenen, konkreten Transistors** — nachvollziehbar bis in jede Formel und jeden Ablesewert. Erst damit werden die Simulationen der Kapitel 8 und 9 zu überprüfaren Aussagen über *dieses* Bauteil.

Nach diesem Kapitel können Sie:

- aus dem Gummel-Plot den Sättigungsstrom I_S und den Idealfaktor n extrahieren — grafisch per Geradenfit und von Hand über zwei Messpunkte,
- die Stromverstärkung β_F aus dem I_C/I_B -Plateau bestimmen,
- die Early-Spannung V_A durch Extrapolation des Ausgangskennfelds ermitteln,
- den Knickstrom I_{KF} über das 70,7%-Kriterium ablesen — und erkennen, wann er **nicht** ablesbar ist,

- den inneren Basiswiderstand $R_{B,int}$ aus der Kompression der Eingangskennlinie berechnen,
- mit globalem Fit und **Identifizierbarkeitsanalyse** beurteilen, welche Parameter wirklich „aus den Daten“ kommen — und welche nur gesetzt sind.

Der Fahrplan. Die Extraktion folgt einer **festen Reihenfolge**, denn spätere Parameter bauen auf früheren auf:

Die Extraktion folgt einer **festen Reihenfolge**, denn spätere Parameter bauen auf früheren auf:

$$I_S, n \longrightarrow \beta_F \longrightarrow V_A \longrightarrow I_{KF} \longrightarrow R_{B,int}$$

Und wir gehen den Weg **zweimal**, mit Absicht:

- **Durchlauf 1 — BC337-25 am Kurventracer:** Hier entwickeln wir die Methode Schritt für Schritt und erweitern sie am Ende um zwei Werkzeuge, die über das übliche Vorgehen hinausgehen: den **globalen Fit** über alle Kennlinienfelder und die **Identifizierbarkeitsanalyse**.
- **Durchlauf 2 — BC547 am eigenen Kennlinienschreiber (Kapitel 2):** Derselbe Weg, eigenständig durchgerechnet mit Zwei-Punkt-Auswertungen, die sich vollständig von Hand nachvollziehen lassen — der Beleg, dass die Methode nicht am Gerät hängt.

Dass beide Durchläufe teils **unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage** geben (beim einen ist I_{KF} bestimmbar, beim anderen nicht), ist kein Makel, sondern die zentrale Lektion dieses Kapitels — sie wird in Abschnitt 7.11 auf den Punkt gebracht.

7.2 Die Messdatenbasis

Messprinzip. Ein Kennlinienschreiber legt definierte Spannungs- bzw. Stromrampen an den Prüfling und zeichnet die Ströme auf. Für die vollständige Extraktion braucht es drei Messreihen:

Messreihe	Bedingung	liefert
Gummel-Plot (I_C, I_B über V_{BE})	$V_{CE} = \text{const.}$ (z. B. 5 V), log. Stromachse	I_S, n, β_F, I_{KF}
Ausgangskennfeld (I_C über V_{CE})	mehrere feste I_B -Stufen	V_A
Eingangskennlinie (V_{BE} über I_B)	festes V_{CE} , hohe Auflösung	$R_{B,int}$

Die Basis-Early-Spannung V_{AB} (VAR) ist messtechnisch deutlich aufwendiger (sie verlangt die V_{CE} -Abhängigkeit von I_B bei sehr hoher Stromauflösung); in der Praxis übernimmt man sie aus dem Datenblatt oder schätzt sie mit der Faustregel $V_{AB} \approx 2V_A$ — ihr Einfluss auf die Schaltungsanalyse ist klein (Kapitel 6.5).

Zwei Fallstricke schon bei der Messung:

- **Thermische Drift:** I_S verdoppelt sich näherungsweise alle 8–10 K. Der Kennlinienschreiber muss die Selbsterwärmung klein halten (Pulsmessung, Strombegrenzung), sonst verschieben sich alle abgeleiteten Parameter mit der Messzeit.
- **Serienstreuung:** h_{FE} streut beim BC547 herstellerseitig um den Faktor 4 (Klassengrenzen 110–800). **Jede Extraktion gilt nur für das konkrete Exemplar** — genau deshalb misst man selbst, statt Katalogwerte zu übernehmen.

Für Durchlauf 1 liegen fünf Kennlinienfelder des BC337-25 als Kurventracer-Dateien vor (Ic_Vbe, Ic_Vce, Ic_Ib, hFE_Ic, hFE_Vce); Durchlauf 2 nutzt die Messreihen des eigenen Kennlinienschreibers aus Kapitel 2.

7.3 Schritt 1: I_S und n aus dem Gummel-Plot

Prinzip. Im halblogarithmischen Gummel-Plot wird die Exponentialkennlinie zur Geraden (Abbildung 6.1):

$$\ln I_C = \underbrace{\ln[I_S(1 + V_{CE}/V_A)]}_{\text{Achsenabschnitt}} + \underbrace{\frac{1}{n V_T}}_{\text{Steigung}} \cdot V_{BE}.$$

Steigung und Achsenabschnitt sind die beiden Messgrößen:

$$n = \frac{1}{V_T} \cdot \frac{1}{\text{Steigung}}, \quad I_S = \frac{e^{\text{Achsenabschnitt}}}{1 + V_{CE}/V_A}.$$

Praktische Auswertung über zwei Punkte. Für die Handauswertung genügen zwei Punkte (V_{BE1}, I_{C1}) , (V_{BE2}, I_{C2}) aus dem linearen Bereich:

$$n = \frac{V_{BE2} - V_{BE1}}{V_T \ln(I_{C2}/I_{C1})}, \quad I_S = \frac{I_{C1}}{e^{V_{BE1}/(nV_T)}}$$

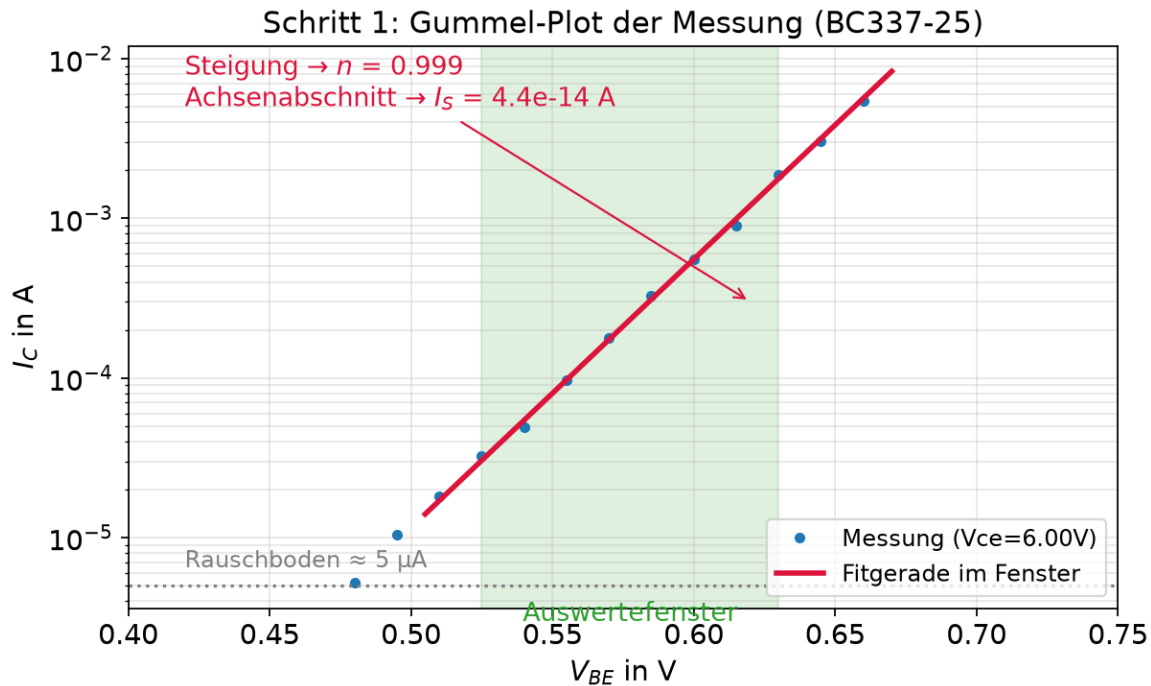


Abbildung 1: **Abbildung 7.1** — Schritt 1 an der echten Messung (BC337-25, $V_{CE} = 6 \text{ V}$): Die Messpunkte liegen im Auswertefenster (grün) exakt auf der Fitgeraden; ihre Steigung liefert $n = 0,999$, der Achsenabschnitt $I_S = 4,4 \cdot 10^{-14} \text{ A}$. Unterhalb des Rauschbodens ($\approx 5 \mu\text{A}$) und oberhalb des Fensters darf nicht ausgewertet werden.

Rechenbeispiel 7.1 — BC547, von Hand. Zwei Punkte aus dem linearen Ast ($V_{CE} = 5 \text{ V}$, Raumtemperatur): $V_{BE1} = 0,600 \text{ V} \rightarrow I_{C1} = 0,5 \text{ mA}$ und $V_{BE2} = 0,660 \text{ V} \rightarrow I_{C2} =$

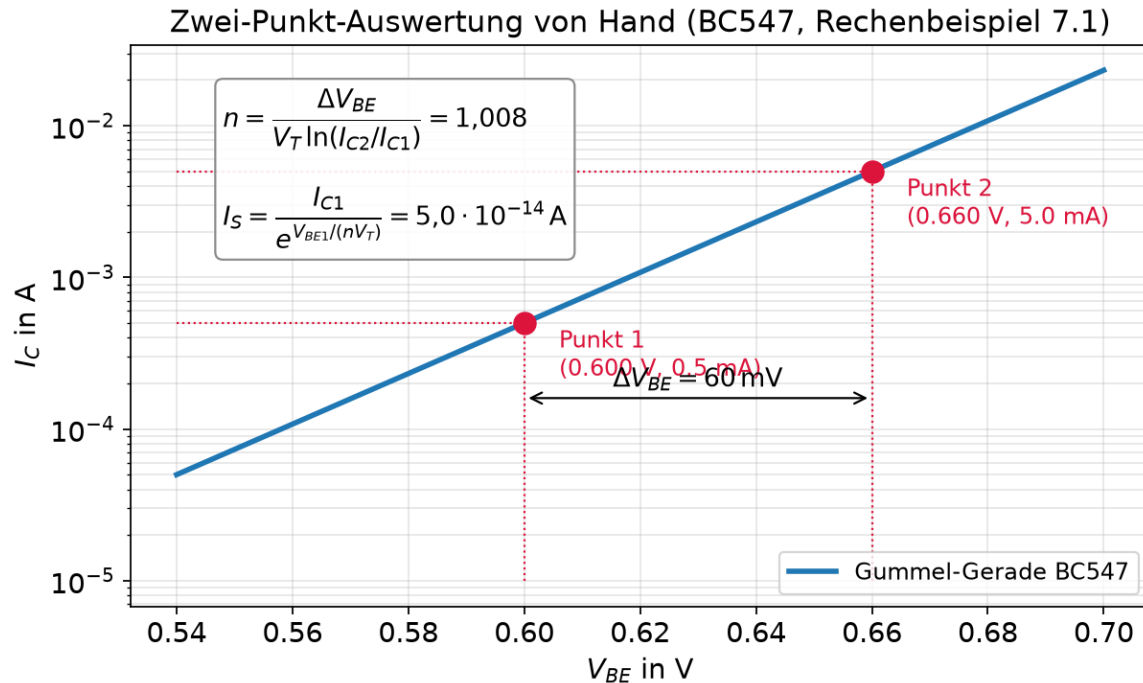


Abbildung 2: **Abbildung 7.2** — Dieselbe Auswertung von Hand: Zwei-Punkt-Methode am BC547 (Rechenbeispiel 7.1). Zwei abgelesene Punkte genügen; 60 mV Abstand und Faktor 10 im Strom ergeben unmittelbar $n \approx 1$.

5,0 mA.

$$n = \frac{0,060}{0,02586 \cdot \ln 10} = \frac{0,060}{0,05954} = 1,008 \approx 1,0,$$

$$I_S = \frac{0,5 \text{ mA}}{e^{0,600/(1,008 \cdot 0,02586)}} = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{9,9 \cdot 10^9} = 5,0 \cdot 10^{-14} \text{ A}.$$

Zum Vergleich Durchlauf 1 (BC337-25, Geradenfit statt zwei Punkte): $n = 1,004$, $I_S = 4,8 \cdot 10^{-14} \text{ A}$ — zwei Bauteile, zwei Messgeräte, dieselbe Größenordnung und $n \approx 1$: der Diffusionsstrom dominiert, wie es die Theorie für Silizium verlangt.

Die Fensterwahl ist die halbe Auswertung. Ausgewertet werden darf nur der **rein exponentielle Ast**:

- Nach unten begrenzen Leckströme und der Rausch-/Quantisierungsboden des Messgeräts die Gerade (beim Kurventracer $\approx 5 \mu\text{A}$) — darunter krümmt sie sich nach oben.
- Nach oben krümmen Hochinjektion und $R_{B,\text{int}}$ die Gerade nach unten.

Wie empfindlich das ist, zeigte Durchlauf 1 drastisch: Ein zu weit gewähltes Fenster lieferte zunächst $n \approx 3,5$ — ein unphysikalischer Wert (Silizium: $n \approx 1,0$; $n > 1,05$ deutet auf Sperrschicht-Rekombination hin, $n = 3,5$ auf nichts als ein falsches Fenster). **Plausibilitätskontrolle gegen die Physik gehört zu jedem Extraktionsschritt.**

7.4 Schritt 2: β_F aus dem Verstärkungs-Plateau

Da der Gummel-Plot I_C **und** I_B über V_{BE} enthält, liefert er die Stromverstärkung gleich mit:

$$\beta(V_{BE}) = \frac{I_C(V_{BE})}{I_B(V_{BE})}.$$

Weil β stromabhängig ist (Kapitel 6.6), nimmt man als SPICE-Wert β_F das **Plateau** der $\beta(I_C)$ -Kurve im mittleren Strombereich — dort, wo weder Kleinstrom-Rekombination noch Hochinjektion stören.

Rechenbeispiel 7.2 — BC547. Im Plateaubereich (typisch $I_C = 1 \dots 10 \text{ mA}$): $I_C = 2,0 \text{ mA}$, $I_B = 6,9 \mu\text{A} \rightarrow$

$$\beta_F = \frac{2,0 \text{ mA}}{6,9 \mu\text{A}} \approx 290.$$

Das liegt in der h_{FE} -Klasse B (200–450) des BC547. Durchlauf 1 (BC337-25): Plateau $\beta_F \approx 250 \dots 275$.

7.5 Schritt 3: V_A aus dem Ausgangskennfeld

Prinzip. Im aktiven Bereich ist jede Ausgangskennlinie näherungsweise eine Gerade $I_C = I_{C0} (1 + V_{CE}/V_A)$; rückwärts verlängert schneiden alle die V_{CE} -Achse bei $-V_A$ (Abbildung 6.2). Aus **zwei Punkten derselben Kennlinie** (gleiches I_B) folgt V_A geschlossen — man setzt beide Punkte in die Geradengleichung ein und eliminiert I_{C0} :

$$V_A = \frac{V_{CE2} I_{C1} - V_{CE1} I_{C2}}{I_{C2} - I_{C1}}$$

Vorgehen: zwei möglichst weit auseinanderliegende Punkte im aktiven Bereich wählen (kleiner Ablesefehler!), für 2–3 weitere I_B -Stufen wiederholen, Ergebnisse mitteln.

Rechenbeispiel 7.3 — BC547. Kennlinie $I_B = 20 \mu\text{A}$: (5 V, 5,80 mA) und (20 V, 6,67 mA):

$$V_A = \frac{20 \cdot 5,80 - 5 \cdot 6,67}{6,67 - 5,80} \text{ V} = \frac{82,65}{0,87} \text{ V} \approx 95 \text{ V}.$$

Literaturbereich BC547: 70...100 V — passt. Durchlauf 1 (BC337-25) ergab $V_A \approx 110 \dots 150 \text{ V}$ mit deutlicher Streuung über die I_B -Stufen: V_A ist prinzipbedingt nur **schwach bestimmt**, weil eine kleine Steigung gemessen und weit extrapoliert wird — das quantifiziert die Identifizierbarkeitsanalyse in 7.11.

7.6 Schritt 4: I_{KF} aus dem Verstärkungsabfall

Prinzip. Die Webster-Formel (Kapitel 6.6) macht aus der Definition eine Messvorschrift: Bei $I_C = I_{KF}$ ist

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{\beta_F}{\sqrt{2}} = 0,707 \beta_F.$$

Vorgehen: $\beta = I_C/I_B$ halblogarithmisch über I_C auftragen, Plateauwert β_F ablesen, dann den Strom suchen, bei dem β auf 70,7 % des Plateaus gefallen ist — das **ist** I_{KF} .

Rechenbeispiel 7.4 — BC547. Plateau $\beta_F = 290 \rightarrow 0,707 \cdot 290 = 205$. Abgelesen: $\beta = 205$ bei

$$I_{KF} \approx 80 \text{ mA}.$$

Das passt zur Datenblattgrenze $I_{C,\text{max}} = 100 \text{ mA}$ — der Hochstromabfall setzt beim BC547 also schon **innerhalb** des zulässigen Strombereichs spürbar ein.

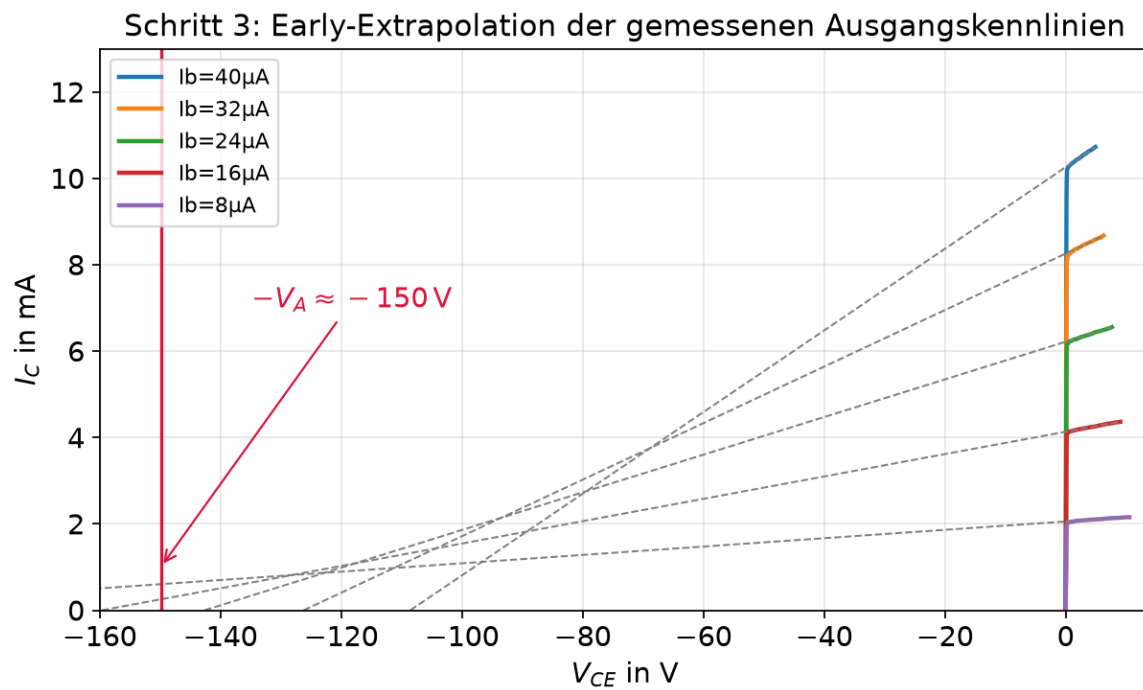


Abbildung 3: **Abbildung 7.3** — Schritt 3 an der echten Messung (BC337-25): Die fünf gemessenen Ausgangskennlinien ($I_B = 8 \dots 40 \mu\text{A}$), jeweils im flachen Ast linear gefittet und rückwärts verlängert — die Geraden treffen sich nahe $-V_A \approx -150 \text{ V}$. Man sieht auch die Streuung der einzelnen Schnittpunkte: V_A ist nur schwach bestimmt.

Der Kontrast, auf den es ankommt: In Durchlauf 1 endet die Messung bei $I_C = 11 \text{ mA}$ — der BC337-25 hat sein Knie aber erst bei $\approx 0,9 \text{ A}$. Der Abfall liegt zwei Dekaden außerhalb des Messfensters (Abbildung 7.4): I_{KF} ist dort **nicht bestimmbar**, nur eine untere Schranke lässt sich angeben; der Wert kommt aus dem Datenblatt. **Derselbe Parameter, dieselbe Methode — einmal messbar, einmal nicht.** Was ihn bestimmbar macht, ist allein das Verhältnis von Messfenster zu Kniestrom.

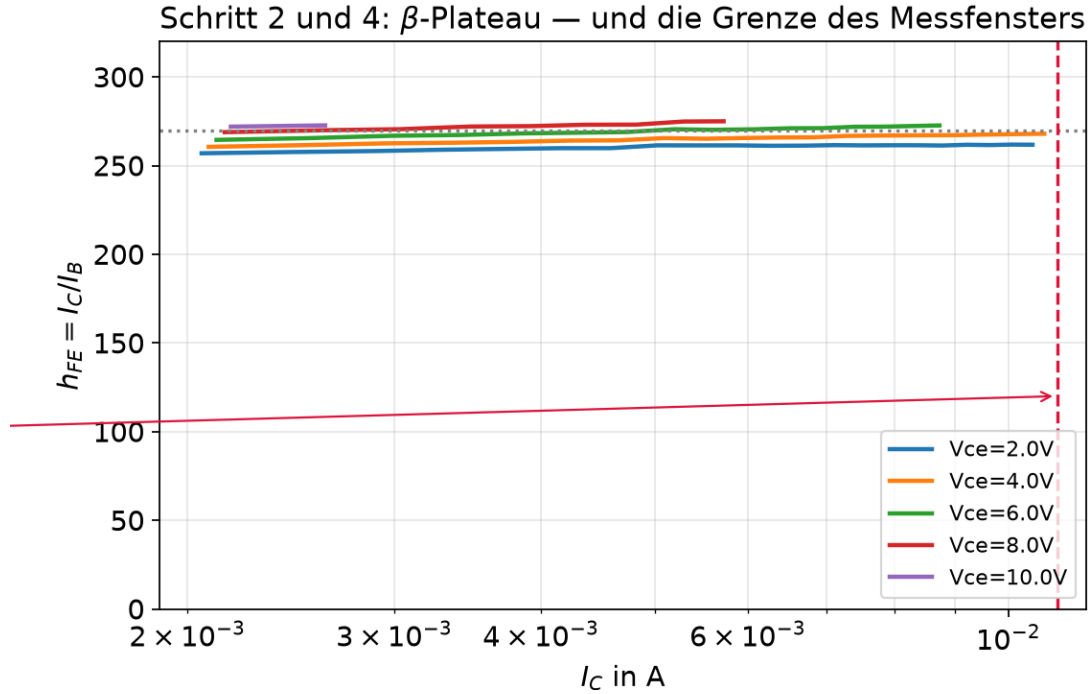


Abbildung 4: **Abbildung 7.4** — Schritte 2 und 4 an der echten Messung (BC337-25): Das β -Plateau bei ≈ 270 liefert β_F ; ein Hochstromabfall ist bis zur Messgrenze von 11 mA **nicht** erkennbar — I_{KF} liegt zwei Dekaden außerhalb und ist aus diesen Daten nicht bestimmbar. Beim BC547 (Messbereich bis 100 mA) gelang die Ablesung dagegen (Rechenbeispiel 7.4).

7.7 Schritt 5: $R_{B,int}$ aus der Eingangskennlinie

Prinzip. Der innere Basiswiderstand „verbiegt“ die Eingangskennlinie bei hohen Strömen zu größeren V_{BE} -Werten — wie ein Vorwiderstand an einer LED:

$$V_{BE,gemessen} = V_{BE,ideal} + I_B R_{B,int} \Rightarrow R_{B,int} = \frac{V_{BE,gemessen} - V_{BE,ideal}}{I_B}$$

Dabei wird der ideale Verlauf aus den **bereits bestimmten** Parametern berechnet: $V_{BE,ideal}(I_B) = n V_T \ln(\beta_F I_B / I_S)$ — deshalb steht dieser Schritt zwingend am Ende der Reihenfolge.

Rechenbeispiel 7.5 — BC547. Bei $I_B = 1 \text{ mA}$:

$$V_{BE,ideal} = 1,01 \cdot 25,86 \text{ mV} \cdot \ln \frac{290 \cdot 10^{-3}}{5,0 \cdot 10^{-14}} \approx 0,768 \text{ V}, \quad V_{BE,gemessen} = 0,783 \text{ V}$$

$$R_{B,int} = \frac{0,783 - 0,768}{1 \text{ mA}} = 15 \Omega.$$

Typisch für Kleinsignal-npn sind 5...30 Ω — plausibel. **Messtechnische Warnung:** Kontaktwiderstände der Messspitzen gehen ununterscheidbar in dieselbe Differenz ein und lassen $R_{B,int}$ systematisch zu groß erscheinen — Vierletermessung oder Kalibrierung ist hier Pflicht. In Durchlauf 1 (Messung nur bis 11 mA) blieb der Hochstrom-Knick des Gummel-Plots unsichtbar: R_B dort **nicht bestimmbar** → Datenblattwert.

7.8 Die Parametersätze beider Durchläufe

BC547 (eigener Kennlinienschreiber, Zwei-Punkt-Auswertungen):

Parameter	Demo-Wert (Kap. 6/8-Beispiele)	gemessen BC547	Quelle
IS	$1 \cdot 10^{-13}$ A	$5,0 \cdot 10^{-14}$ A	Gummel-Plot
NF	1,0	1,01	Gummel-Plot-Steigung
BF	200	290	I_C/I_B -Plateau
VA	100 V	95 V	Ausgangskennfeld
VAR	200 V	190 V	Faustregel $2 V_A$
IKF	0,5 A	0,08 A	β -Abfall auf 70,7 %
RBM	10 Ω	15 Ω	Eingangskennlinie

Auffälligster Realitätsabgleich: Der echte Kniestrom (80 mA) liegt sechsmal niedriger als der Demo-Wert — bei Arbeitspunkten oberhalb einiger zehn Milliampere ist der β -Abfall beim BC547 also **nicht** vernachlässigbar. Kapitel 8 rechnet mit genau diesem gemessenen Satz.

BC337-25 (Kurventracer, Geradenfits): $I_S = 4,8 \cdot 10^{-14}$ A, $n = 1,004$, $\beta_F \approx 274$, $V_A \approx 146$ V (Mittel); I_{KF} und R_B nicht bestimmbar → Datenblatt (0,9 A; 60 Ω).

7.9 Über die Handauswertung hinaus: der globale Fit

Die Feature-für-Feature-Extraktion (Gerade hier, Plateau dort) nutzt jeweils nur einen Ausschnitt der Daten. Man kann stattdessen **alle fünf Kennlinienfelder gleichzeitig** an das komplette Modell aus Kapitel 6.8 anpassen. In Durchlauf 1 geschieht das mit dem **Nelder-Mead-Verfahren** (ableitungsfrei — es braucht nur Funktionswerte, keine Gradienten). Die Kostenfunktion ist das mittlere quadratische Residuum, datensatzweise gewichtet: der Gummel-Plot im **logarithmischen** Maß (sonst dominieren die großen Ströme alles), die übrigen Felder im **relativen** Maß.

Der globale Fit hat zwei Vorzüge — und eine Falle:

- Er nutzt die gesamte Information und mittelt Ablesefehler heraus.
- Er liefert **ein konsistentes Parameterset** statt einzeln bestimmter, potenziell widersprüchlicher Werte.
- Aber: Er konvergiert **immer** — auch auf Parameter, die die Daten gar nicht hergeben. Ob ein Wert dem Datensatz entstammt oder nur dem Startwert, sieht man dem Fit nicht an. Genau dafür braucht es den nächsten Abschnitt.

7.10 Der Transparenzschrift: Identifizierbarkeit

Ein Parameter ist nur dann *aus den Daten* bestimmbar, wenn die Kostenfunktion **empfindlich** auf ihn reagiert. Der Test ist denkbar einfach: jeden Parameter einzeln um +20 % stören und messen, um welchen Faktor die Kosten steigen. Für Durchlauf 1 (BC337-25):

Parameter	Kostenfaktor bei +20 %	bestimmbar?
n	$\times 2774$	ja — dominant
β_F	$\times 28$	ja
I_S	$\times 7,2$	ja
V_A	$\times 1,07$	schwach
R_B	$\times 1,19$	schwach
I_{KF}	$\times 1,0$	nein — Kostenfunktion flach

Die Tabelle bestätigt quantitativ, was die Einzelschritte qualitativ zeigten: n ist über die Gummel-Steigung exzellent verankert, I_S und β_F solide; V_A hängt an einer kleinen Steigung, R_B an einem kaum erreichten Hochstrombereich — und I_{KF} hinterlässt im Messfenster **keinerlei Signatur**. Man kann ihn nicht „aus dem Fehler herausziehen“; jeder vom Fit gelieferte Wert wäre Scheingenauigkeit.

Die Konsequenz als Regel: *Nicht bestimmbare Parameter werden offen als gesetzt deklariert (Datenblatt/Default) — und wer sie messen will, braucht gezielte Zusatzmessungen* (Hochstrom- β für I_{KF} , Hochstrom-Gummel für R_B — Durchlauf 2 hat für den BC547 genau das getan und I_{KF} damit bestimmt).

7.11 Validierung: Modell gegen Messung

Der bestimmte Parametersatz muss sich an den Daten beweisen — an **allen**, nicht nur an denen, aus denen er gewonnen wurde. In Durchlauf 1 trifft das Modell alle fünf Kennlinienfelder mit **1-2 % RMS-Abweichung**; die sichtbare Restabweichung bei kleinen Strömen ist der in Kapitel 6.8 bewusst weggelassene Leckterm — sie ist benannt statt versteckt. Der unabhängigste Test ist der Abgleich mit dem Hersteller-SPICE-Modell: I_S , V_A und β_F des BC337-25 treffen die Datenblattwerte auf wenige Prozent.

7.12 Unsicherheiten — und wie weit sie tragen

Wie genau müssen die Parameter überhaupt sein? Die Antwort fällt je nach Blickrichtung verschieden aus — der Grund ist wieder die steile Exponentialfunktion:

- V_{BE} **ist robust gegen I_S -Fehler**. Aus $I_C = I_S e^{V_{BE}/(nV_T)}$ folgt für $\pm 10\%$ Unsicherheit in I_S :

$$\Delta V_{BE} = n V_T \ln(1,1) \approx 1,01 \cdot 25,86 \text{ mV} \cdot 0,0953 \approx 2,5 \text{ mV}.$$

Zehn Prozent Stromfehler kosten also nur zweieinhalb Millivolt.

- I_C **ist empfindlich in Gegenrichtung**: Bei festgehaltenem V_{BE} geht ein I_S -Fehler proportional in I_C ein. In einer realen Schaltung mit Basisvorwiderstand kompensiert die Rückkopplung über R_B einen Teil davon — quantitativ zeigt das die Arbeitspunktrechnung in Kapitel 8.
- Dazu kommen Ablesefehler (± 2 -5 % am analogen Gerät, weniger bei digitaler Erfassung), thermische Drift (7.2) und die Serienstreuung, die jede Übertragung auf ein anderes Exemplar verbietet.

7.13 Zusammenfassung

1. Alle Parameter des Vorwärtsmodells folgen aus **drei Messreihen in fester Reihenfolge**: I_S, n (Gummel-Gerade) $\rightarrow \beta_F$ (Plateau) $\rightarrow V_A$ (Extrapolation) $\rightarrow I_{KF}$ (70,7-%-Kriterium) $\rightarrow R_{B,\text{int}}$ (Kennlinien-Kompression).
2. Jeder Schritt hat ein **Gültigkeitsfenster**; wer es verfehlt, erhält unphysikalische Werte ($n = 3,5!$). Plausibilitätskontrolle gegen die Physik ist Teil der Methode.

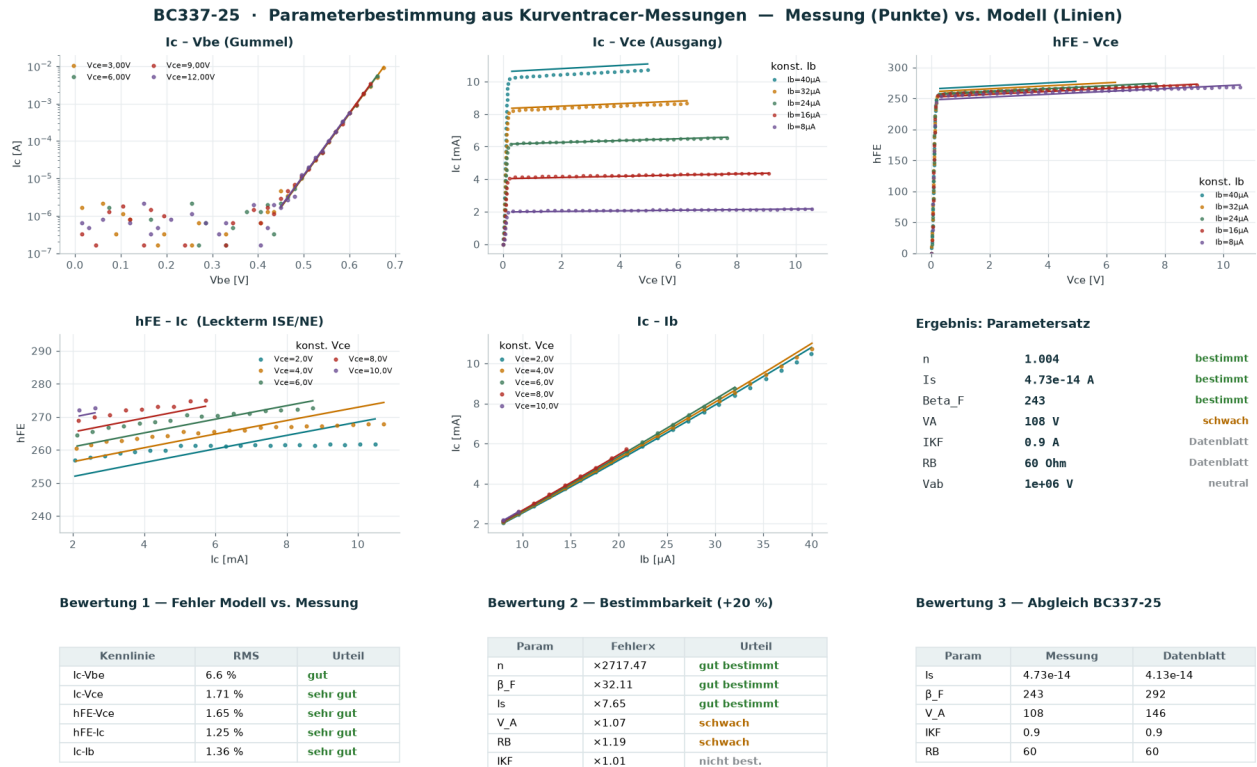


Abbildung 5: **Abbildung 7.5** — Gesamtschau der Extraktion (Durchlauf 1, BC337-25), erzeugt mit `bjt_dashboard.py`: alle fünf Kennlinienfelder mit Messpunkten und Modellkurven, Parametersatz, RMS-Fehler, Identifizierbarkeits-Ampel und Datenblattabgleich. Dieses Bild dient als kompakte Ergebnisübersicht — die lesbaren Einzelschritte zeigen die Abbildungen 7.1 bis 7.4.

3. Der **globale Fit** liefert konsistente Sätze, die **Identifizierbarkeitsanalyse** entscheidet, welche Werte den Daten entstammen — und welche nur gesetzt sind. Beide zusammen machen die Extraktion ehrlich.
4. Zwei Bauteile, zwei Messgeräte, eine Methode: BC337-25 und BC547 liefern konsistente I_S , n , β_F , V_A — und demonstrieren am I_{KF} , dass **das Messfenster** über Bestimmbarkeit entscheidet, nicht die Formel.

Damit hat das Modell aus Kapitel 6 Zahlen — belegte, mit benannten Grenzen. **Kapitel 8** setzt diesen Parametersatz in eine reale Schaltung ein und berechnet ihren Arbeitspunkt mit Newton-Raphson; **Kapitel 9** lässt anschließend LTspice und Simulink mit denselben Zahlen gegen die Messung antreten.

Übungsaufgaben zu Kapitel 7

1. **Gummel-Auswertung:** Aus $V_{BE1} = 0,580\text{ V}$, $I_{C1} = 0,1\text{ mA}$ und $V_{BE2} = 0,640\text{ V}$, $I_{C2} = 1,0\text{ mA}$ bestimme man n und I_S .
2. **Early-Spannung:** Bei $I_B = 40\text{ }\mu\text{A}$ wurden $(3\text{ V}, 11,5\text{ mA})$ und $(15\text{ V}, 12,4\text{ mA})$ gemessen. Man berechne V_A .
3. **Knickstrom:** Im Plateau wurde $\beta_F = 320$ gemessen. Bei welchem β -Wert liest man I_{KF} ab, und wie grenzt man ihn messtechnisch in drei Schritten ein?
4. **Vollständige Rechnung:** Man übernehme den gemessenen BC547-Parametersatz (Abschnitt 7.8) in das Arbeitspunktprogramm aus Kapitel 8, führe die Bisektion durch und vergleiche mit der idealen Abschätzung.
5. **Sensitivität/Serienstreuung:** Man variiere β_F über die Datenblatt-Klassengrenzen des BC547 (110...800) und berechne jeweils das erforderliche R_B der Fixed-Bias-Schaltung. Welche Konsequenz hat die Spannweite für die Serienfertigung?